부모용 진행 안내 · 과학기술 쟁점 의사 결정

고3 과학 · 과학연구와의사결정 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-SCIDECIDE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 필기구, 계산기(선택), 타이머
- **안전:** 몸을 쓰는 활동은 없습니다. 오래 앉아 있으면 중간에 일어나 쉽니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 과학기술 쟁점에서 증거 진술과 가치 진술을 구별하고, 예시 자료의 크기와 불확실성, 이해관계자별 관심(이익과 부담)을 정리한다.
확인 쟁점의 요소(S03), 예시 자료와 불확실성(S04), 이해관계자(S05), 증거·가치 구별(S06), 돌아보기 ①③(S10), 활동지 1·2
성공 기준 ‘태양광 단지는 약 2,000 MWh를 만든다’는 증거, ‘쉼터가 더 중요하다’는 가치로 구별하고, 각 안의 불확실성과 이해관계자 다섯의 관심을 쓴다.

목표 B 기준과 가중치를 정한 의사 결정 표로 세 안을 비교하고 가중치에 따라 결과가 달라짐을 확인한 뒤, 자신의 결정을 근거(자료)·불확실성·다른 관점에 대한 답과 함께 1분 동안 발표한다.
확인 의사 결정 표(S07), 결정하고 발표하기(S08), 점수와 가치 비교(S09), 돌아보기 ②④(S10), 활동지 3~5
성공 기준 내 가중치와 다른 이해관계자의 가중치로 합계를 바르게 구해 비교하고, 결정·근거·불확실성·다른 관점을 넣어 1분 동안 발표한다(어느 안을 골라도 됨).

먼저 알고 있어야 할 것

- 과학 정보의 불확실성
- 신재생 에너지

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(과학 정보의 불확실성, 신재생 에너지)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
과학 자료만 있으면 정답이 하나로 정해지며 가치 판단은 필요 없다고 생각한다.	증거·불확실성·가치·이해관계자 네 요소와 증거·가치 진술 구별로 과학이 답하는 질문과 가치가 답하는 질문을 나눈다(S03, S06).
의사 결정 표에서 점수가 가장 높은 안이 객관적인 정답이라고 생각한다.	가중치만 바꿔 1등이 가·나·다로 달라지는 것을 계산으로 보이고, 가중치가 가치 판단임을 확인한다(S07~S09).
자기와 다른 결정을 한 사람은 자료를 모르거나 틀렸다고 생각하고, 한쪽 이해관계자의 관점만 본다.	이해관계자별 관심을 정리하고 다른 사람의 가중치로도 계산해 보며, 발표에 다른 관점에 대한 답을 넣게 한다(S05, S08, S10 ④).

오늘 다루지 않는 것 지어낸 지역 쟁점(새봄시 강 옆 시유지 2 ha: 태양광 단지, 도시 숲, 빗물 저류지 겸 운동장)으로 쟁점의 요소(증거·불확실성·가치·이해관계자), 증거 진술과 가치 진술 구별, 이해관계자 분석, 가중치 의사 결정 표, 근거와 불확실성을 밝힌 1분 발표를 다룬다. 원자력 발전·탄소 중립처럼 실제 쟁점은 같은 방법을 적용할 수 있다고 소개만 하고, 실제 정책·지역·사업의 옳고 그름은 판단하지 않는다. 수업은 어느 안이 옳다고 결론 내리지 않으며, 자료와 점수는 모두 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(불확실성, 신재생 에너지)	약 2분	—
S03	과학기술 쟁점의 요소	약 3분	A
S04	쟁점의 예시 자료와 불확실성	약 4분	A
S05	이해관계자의 관점	약 3분	A
S06	증거 진술과 가치 진술 구별	약 3분	A
S07	가중치 의사 결정 표	약 4분	B
S08	내 가중치로 결정하고 발표하기	약 10분	B
S09	오개념 비교(점수와 가치)	약 3분	B
S10	돌아보기	약 3분	A, B
S11	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(불확실성, 신재생 에너지)	약 4분	—

장별 안내



S01 과학기술 쟁점 의사 결정 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지어낸 지역 쟁점(새봄시 강 옆 시유지 2 ha를 어떻게 쓸까)을 소개하고, 과학 자료와 가치를 함께 따져 자신의 결정을 발표하는 것이 오늘의 목표임을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네 빈 땅에 무엇을 만들지 정해야 한다면, 무엇을 먼저 알아보고 싶어?”
- “과학 자료만 있으면 정답이 하나로 정해질까?”

예상 답

- “비용이요.” “사람들이 원하는 거요.” “자료를 보면 알 것 같아요.”

막히면

- 그림을 가리키며 “강 옆이라 비가 많이 오면 어떤 일이 생길까?”처럼 장소의 조건부터 묻습니다.

주의

- 준비물: 활동지, 필기구, 계산기(선택).
- 새봄시와 모든 자료는 지어낸 예시입니다. 수업에서 어느 안이 옳다고 결론 내리지 않습니다. 부모님도 아이의 결정에 정답을 정해 주지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(불확실성, 신재생 에너지) · 약 2분

고3 ‘과학 정보의 불확실성’과 고1 ‘신재생 에너지’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 좋은 점과 생각할 점을 하나씩 말해 봐.”

정답

- ① 동료 평가 전에 먼저 공개한 논문(결론이 바뀔 수 있음)
- ② 상관: 함께 변함, 인과: 한쪽이 다른 쪽의 원인
- ③ 좋은 점: 온실가스를 거의 내지 않음, 생각할 점: 날씨에 따라 발전량이 변하고 넓은 땅이 필요함
- ④ 지역의 자연 조건, 환경 영향, 안정적 공급, 공간

막히면

- 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고3 ‘과학 정보의 불확실성’이나 고1 ‘신재생 에너지’를 다시 합니다.

주의

- ④는 오늘 의사 결정 표의 ‘기준’으로 이어집니다.



S03 **쟁점을 이루는 네 가지** · 과학기술 쟁점의 요소 · 약 3분

과학기술 쟁점은 증거(측정·연구 자료), 불확실성(자료의 범위와 예측의 한계), 가치(무엇을 더 중요하게 여기는가), 이해관계자(결정의 영향을 받는 사람들)로 이루어집니다. 과학은 '이렇게 하면 무엇이 일어날까?'에 답하는 데 도움을 주지만, '무엇을 원해야 할까?'는 가치 판단입니다. 그래서 같은 자료를 보고도 다른 결정을 할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "'태양광이 숲보다 탄소를 더 줄인다'는 어느 카드일까?"
- "'탄소보다 쉼터가 더 중요하다'는?"

예상 답

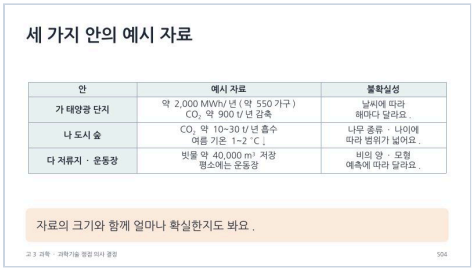
- "증거요." "가치요."

막히면

- "자로 재거나 실험으로 확인할 수 있어?"라고 물어 확인할 수 있으면 증거, 아니면 가치로 나누게 합니다.

주의

- 가치 판단은 틀린 것이 아니라 근거와 함께 밝혀야 하는 것입니다(M1).



S04 **세 가지 안의 예시 자료** · 쟁점의 예시 자료와 불확실성 · 약 4분

세 안의 예시 자료와 불확실성을 읽습니다(목표 A). 가 태양광 단지: 1.5 MW × 8,760시간 × 이용률 0.15 ≈ 2,000 MWh/년(약 550가구의 1년 사용량), CO_2 약 900 t/년 감축(2,000 × 0.46). 날씨에 따라 해마다 달라지는 예측값입니다. 나 도시 숲: CO_2 흡수 약 10~30 t/년(1 ha당 5~15 t), 여름 주변 기온을 1~2 °C 낮춤. 나무 종류·나이에 따라 범위가 넓습니다. 다 빗물 저류지 겸 운동장: 2 ha × 평균 깊이 2 m = 빗물 40,000 m^3 저장, 평소에는 운동장. 실제 홍수 저감 효과는 비의 양에 따라 다르고 모형으로 예측한 값입니다.

이렇게 말해 보세요

- "탄소를 가장 많이 줄이는 안은? 몇 배쯤 차이 나?"
- "세 자료 중 가장 불확실한 것은 무엇일까? 왜?"

예상 답

- "태양광이요. 숲보다 수십 배 많아요." "숲의 흡수량이요. 범위가 넓어요." "홍수 효과요. 비가 얼마나 올지 몰라요."

막히면

- 표의 한 줄씩 '좋은 점'과 '불확실한 점'을 손가락으로 짚으며 읽어 줍니다.

주의

- 자료는 모두 지어낸 예시이며 실제 지역·사업과 관계가 없습니다. 숫자의 크기를 비교할 때 단위(t/년, m^3)를 확인합니다.



S05 누가 무엇을 걱정할까? · 이해관계자의 관점 · 약 3분

결정의 영향을 받는 이해관계자와 그들의 관심(이익과 부담)을 정리합니다(목표 A). 하천 옆 주민은 여름 홍수와 가까운 쉼터, 시청은 탄소 중립 목표와 예산, 환경 단체는 물새와 하천 생태계, 상인은 방문객과 공사 기간의 불편, 학생은 운동하고 쉴 곳에 관심이 있을 수 있습니다. 같은 집단 안에서도 생각이 다를 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “하천 옆 주민이라면 어느 안이 반가울까? 어떤 점이 걱정될까?”
- “표에 빠진 이해관계자가 있을까?”

예상 답

- “저류지요. 홍수가 걱정되니까요.” “미래 세대요, 다른 지역 주민이요.”

막히면

- 아이가 한 사람씩 되어 ‘나는 ○○인데, △△이 걱정돼요’라고 말해 보게 합니다.

주의

- 어느 이해관계자가 옳다고 정하지 않습니다. 관점마다 이익과 부담이 다르다는 것을 보는 것이 목표입니다(M3).



S06 증거일까, 가치일까? · 증거 진술과 가치 진술 구별 · 약 3분

진술을 증거 진술(자료로 확인할 수 있음)과 가치 진술(무엇이 중요한지에 대한 판단)로 나눕니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “측정하거나 자료로 확인할 수 있어?”
- “‘~해야 한다’, ‘더 중요하다’가 들어 있어?”

정답

- ① 증거(예시 자료로 확인)
- ② 가치
- ③ 증거(용량을 계산할 수 있음)
- ④ 가치

막히면

- S03의 증거·가치 카드를 다시 보여 주고 질문 두 개(확인할 수 있나? ‘해야 한다’가 있나?)를 차례로 묻습니다.

주의

- 증거 진술도 틀릴 수 있고(불확실성), 가치 진술도 근거를 댈 수 있습니다. 구별은 ‘어떤 종류의 근거가 필요한가’를 알기 위한 것입니다.



S07 **의사 결정 표** · 가중치 의사 결정 표 · 약 4분

의사 결정 표는 기준마다 각 안에 점수(1~5)를 주고, 기준의 중요도(가중치)를 곱해 더하는 방법입니다(목표 B). 점수는 자료를 근거로 매기고(예: 탄소 감축은 태양광 5), 가중치는 무엇을 중요하게 여기는지에 따라 정하는 가치 판단입니다. 가중치를 모두 1로 하면 가 13, 나 16, 다 15입니다.

이렇게 말해 보세요

- “가중치가 모두 1이면 어느 안의 합계가 가장 커?”
- “탄소 감축이 다른 기준보다 세 배 중요하다고 생각하면 가중치를 어떻게 바꿀까?”

예상 답

- “나 도시 숲, 16점이요.” “탄소 감축의 가중치를 3으로 해요.”

막히면

- 한 안만 골라 ‘점수 × 가중치’를 기준마다 써 보고 더하게 합니다.

주의

- 점수도 사람마다 다르게 매길 수 있습니다(예: 숲의 탄소 점수). 표의 점수는 예시입니다.



S08 **결정하고 발표해요** · 내 가중치로 결정하고 발표하기 · 약 10분

아이가 활동지 3의 표에 자신의 가중치(1~3)를 정해 합계를 구하고, 다른 이해관계자 한 명의 가중치로도 계산해 비교합니다. 그다음 활동지 4에 결정·근거(자료)·불확실성·다른 관점에 대한 답을 정리해 1분 동안 발표합니다. 부모는 다른 이해관계자 입장에서 질문 하나를 합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “어느 기준을 가장 중요하게 여겨? 왜?”
- “하천 옆 주민이라면 가중치를 어떻게 줄까? 결과가 달라져?”
- “1분 타이머 시작! 결정, 근거, 불확실성, 다른 관점 순서로 말해.”

예상 답

- 예: 홍수 3, 이용 2, 나머지 1 → 가 16, 나 24, 다 30 → 다. 발표 예: “저는 다를 골랐습니다. 빗물 약 40,000 m^3를 담을 수 있고 평소에는 운동장으로 쓸 수 있기 때문입니다. 다만 홍수 저감 효과는 비의 양에 따라 다릅니다. 탄소를 줄여야 한다는 의견도 중요해서, 운동장 둘레에 나무를 심는 방법을 제안합니다.”

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 어느 안을 고르든 괜찮습니다.

막히면

- 가중치를 정하기 어려우면 가장 중요한 기준 하나만 3으로 하고 나머지는 1로 시작합니다.
- 발표가 어려우면 활동지 4의 문장 틀을 그대로 읽어도 됩니다.

주의

- 부모님은 아이의 결정에 찬반을 말하지 않고, 근거와 다른 관점을 다루었는지만 봅니다. 가족이 서로 다른 결정을 해 보고 비교해도 좋습니다.

안전: 오래 앉아 있으면 일어나 몸을 풀어요.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(점수와 가치) · 약 3분

의사 결정 표의 가장 높은 점수가 객관적인 정답이라는 오해(M2)를 다룹니다. 예시 점수에서 가중치가 모두 1이면 나(16), 홍수 3·이용 2면 다(30), 탄소 3·재정 3이면 가(31)가 1등입니다.

이렇게 말해 보세요

- “가중치만 바꿨는데 1등이 바뀌었지? 무엇이 결과를 바꾼 거야?”
- “그럼 의사 결정 표는 쓸모가 없을까?”

예상 답

- “가중치, 그러니까 무엇을 중요하게 여기는지요. 곰이 맞아요.” “아니요, 내 생각의 근거를 분명하게 보여 줘요.”

정답

- 곰. 점수는 자료로 매기지만 가중치는 가치 판단이라, 가중치가 다르면 같은 자료로도 결론이 달라진다. 의사 결정 표는 정답을 정해 주는 것이 아니라 근거와 가치를 드러내 서로 비교하고 대화하게 돕는다.

막히면

- 활동지 3의 두 합계(내 가중치, 다른 사람의 가중치)를 나란히 놓고 비교하게 합니다.

주의

- 어느 안이 1등인지가 아니라 ‘왜 달라지는가’에 집중합니다.



S10 돌아보기 · 돌아보기 · 약 3분

증거·가치 구별과 불확실성(A), 의사 결정 표 계산과 다른 관점 존중(B)을 스스로 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ②는 S07의 표를 보고 계산해.”

예상 답

- ① 가치 진술
- ② $2 \times 3 + 2 + 4 + 3 \times 3 + 5 = 26$
- ③ 날씨(햇빛)에 따라 해마다 달라지는 예측값이라서
- ④ 아니다. 같은 자료라도 가중치(가치)가 다르면 결론이 다를 수 있다. 근거를 듣고 비교한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “확인할 수 있는 말이야?”, “점수에 가중치를 곱했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 답했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 결정과 발표를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "④에서 상대의 근거를 들으면 무엇을 할 수 있을까?"

정답

- ① 가치 ② 26 ③ 날씨에 따라 달라지는 예측값 ④ 아니다(가중치가 다르면 결론이 다를 수 있음)

막히면

- ①③이 흔들리면 S03·S04로, ②④가 흔들리면 S07·S09로 돌아갑니다.

주의

- ①을 '증거'라고 하면 M1, ④를 '맞다'고 하면 M3, 1등 안을 정답이라고 하면 M2를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 '과학연구와 의사결정' 단원을 마칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "과학기술 쟁점을 이루는 네 가지는?"
- "의사 결정 표에서 가치 판단이 들어가는 곳은?"

예상 답

- "증거, 불확실성, 가치, 이해관계자요." "가중치요."

정답

- ① 증거: 자료로 확인할 수 있음, 가치: 무엇이 중요한지에 대한 판단
- ② 가중치가 다르기 때문(같은 자료라도 결론이 달라짐)
- ③ 결정, 근거(자료), 불확실성, 다른 관점에 대한 답

막히면

- S03, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 고등학교 과학의 마지막 차시입니다. 오늘 배운 의사 결정 표는 돈을 쓰는 결정에도 쓸 수 있습니다.



S13 **보충: 불확실성과 에너지** · 선수 학습 보충(불확실성, 신재생 에너지) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 차시의 불확실성과 고1의 신재생 에너지를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기사에서 확인할 네 가지는?”
- “태양광 발전량이 해마다 다른 까닭은?”

정답

- 표본, 방법, 출판 상태, 표현
- 날씨(햇빛의 양)가 해마다 다르기 때문

막히면

- 지난 차시 활동지 4(기사 점검표)를 다시 펼쳐 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고3 ‘과학 정보의 불확실성’과 고1 ‘신재생 에너지’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	증거, 가치, 증거, 가치, 증거
2	예: 하천 옆 주민 — 홍수 걱정 — 다(저류지). 시청 — 탄소 중립 · 예산 — 가(태양광). 환경 단체 — 생태계 — 나(숲). 같은 집단 안에서도 생각이 다를 수 있음.
3	예: 홍수 3 · 이용 2 → 가 16, 나 24, 다 30. 탄소 3 · 재정 3 → 가 31, 나 26, 다 21. 가중치에 따라 1등이 달라짐(어느 결정이든 괜찮음).
4	예: 다 / 빗물 약 40,000 m^3 저장, 평소 운동장 / 홍수 저감 효과는 비의 양에 따라 다름 / 탄소 감축 의견 → 운동장 둘레에 나무 심기 제안
5	네 항목이 모두 ○가 되도록 다음 발표에서 고친다.
6	① 증거: 자료로 확인할 수 있음, 가치: 무엇이 중요한지에 대한 판단 ② 가중치(가치)가 다르기 때문 ③ 결정, 근거(자료), 불확실성, 다른 관점에 대한 답

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 불확실성·에너지 흔들림(보충 S13) □
S06 증거 · 가치 구별: 네 개 모두 □ 도움 □
S08 의사 결정 표: 두 가중치로 계산 □ 도움을 받아 계산 □
S08 발표: 결정 · 근거 · 불확실성 · 다른 관점 □ 일부 □
S10 돌아보기: 네 문항 모두 □ 한두 개 도움 □ 아직 □
오해: 자료만으로 정답(M1) □ 1등 점수 = 정답(M2) □ 다른 결정 = 틀림(M3) □

메모: _____